MODELADO Y SIMULACIÓN DE UN SISTEMA MECATRÓNICO: CLASIFICADOR ELECTRONEUMÁTICO DE PIEZAS

Resolución Integral de la Guía de Trabajos Prácticos (Etapa 1: Puntos 1 al 4 — Especificación, E/S, Diagrama en Bloques y Lógica Secuencial)

1. SELECCIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA MECATRÓNICO (CONSIGNA PUNTO 1)

Para el cumplimiento del presente Trabajo Práctico se ha seleccionado el **Sistema de Clasificación de Piezas en Cinta Transportadora con Expulsores Electroneumáticos** (sistema sugerido en la guía oficial). Este sistema representa un arquetipo fundamental de la ingeniería mecatrónica moderna, donde interactúan en tiempo real los cuatro dominios tecnológicos: mecánica de transporte, neumática industrial de potencia, sensórica heterogénea y control lógico secuencial de lazo cerrado.

FUNCIÓN QUE CUMPLE

Transportar de forma continua piezas en una banda motorizada (**M1**), censar su paso en cabecera (**B1**), discriminar su composición material mediante detección sin contacto (Metálicas en **B2** vs. Plásticas en **B3**) y expulsarlas automáticamente mediante cilindros neumáticos (**1A1** y **2A1**) a tolvas específicas, evacuando piezas de descarte al final de cinta.

APLICACIÓN INDUSTRIAL

Líneas de manufactura flexible (FMS), celdas de alimentación y clasificación de piezas maquinadas, separación automática de envases en plantas de reciclaje (aluminio vs. polímeros PET/PEAD), centros logísticos de empaque y desvío de piezas defectuosas en controles de calidad robotizados.

JUSTIFICACIÓN MECATRÓNICA

No puede resolverse con una única disciplina: exige coordinar el accionamiento electromecánico continuo de un motor de inducción con la cinemática lineal de actuadores neumáticos de doble efecto, gobernados mediante lazo cerrado con realimentación sensorial y enclavamientos de seguridad intrínseca.

1.1. Arquitectura Física y Layout Mecatrónico de la Planta (Vista Superior)

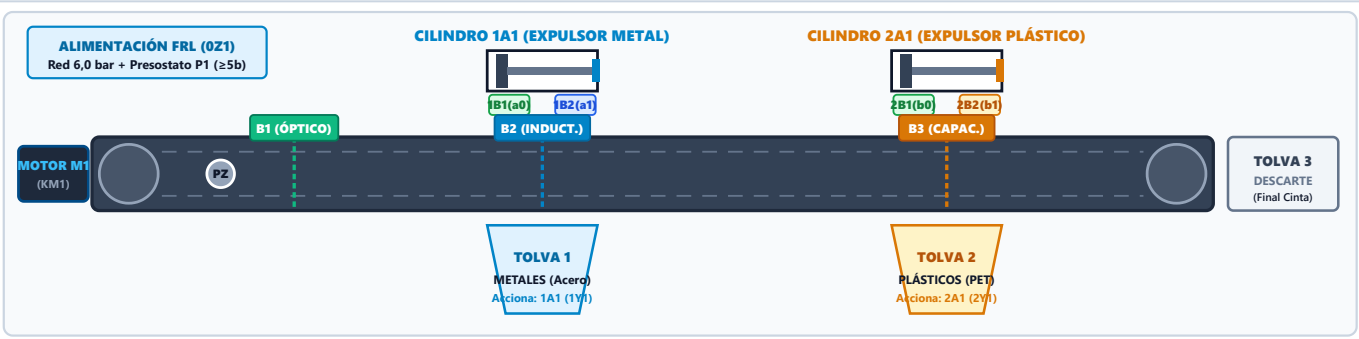


Figura 1.1: Esquema de distribución física, actuadores neumáticos, sensórica heterogénea y tolvas receptoras.

1.2. Descripción Operativa de las Estaciones

- **Zona de Carga y Validación (B1):** Las piezas ingresan a la banda de velocidad regulada por el contactor **KM1**. El sensor óptico **B1** valida la entrada legal de la pieza, enclava la memoria de tránsito **KB1** e incrementa el contador de lote.
- **Estación 1 - Clasificación de Metales (B2 + 1A1):** Si la pieza en tránsito posee composición metálica, activa el sensor de proximidad inductivo **B2**. El sistema frena la cinta (para evitar deformación del vástago), activa la electroválvula **1Y1** provocando el avance del cilindro **1A1** hasta tocar **1B2**, expulsándola a Tolva 1, y retorna por resorte a **1B1** reanudando la cinta.
- **Estación 2 - Clasificación de Plásticos (B3 + 2A1):** Si la pieza es polimérica, no activa a **B2** y avanza hasta el sensor capacitivo **B3**, disparando el cilindro **2A1** comandado por **2Y1** hacia la Tolva 2 entre los límites **2B1** y **2B2**.
- **Estación 3 - Tolva de Descarte (Tolva 3):** Aquellas piezas no clasificadas en las dos estaciones anteriores caen por gravedad al final de línea.

2. IDENTIFICACIÓN DE ENTRADAS, PROCESO Y SALIDAS (CONSIGNA PUNTO 2)

El modelado mecatrónico riguroso exige categorizar con absoluta precisión las variables de campo, distinguiendo la naturaleza física de cada captador, la etapa de procesamiento lógico-secuencial y los elementos finales de potencia (normas **IEC 61131-3** e **ISO 1219-2**).

2.1. Tabla Maestra de Entradas (Pulsadores de Mando, Sensores y Fines de Carrera)

Identificador	Categoría	Tecnología / Componente	Tipo de Contacto	Función Operativa y Seguridad
`S0 (%I0.0)`	Seguridad	Pulsador golpe de puño (Seta)	`NC (24V Fail-Safe)`	Parada de Emergencia: interrumpe el mando, retrae cilindros y enclava relé de fallo KF.
`S1 (%I0.1)`	Pulsador Mando	Pulsador rasante verde	`NA (24V DC)`	Orden de Marcha general: enclava memoria K1 si las condiciones iniciales son válidas.
`S2 (%I0.2)`	Pulsador Mando	Pulsador rasante rojo	`NC (24V DC)`	Orden de Parada normal: desenclava K1 deteniendo el transporte sin pérdida de estado.
`S3 (%I0.7)`	Seguridad / Reset	Pulsador rasante azul	`NA (24V DC)`	Rearme de Alarma / Reset: desenclava relé KF tras subsanar una falla o emergencia.
`B1 (%I0.3)`	Sensor Presencia	Barrera Fotoeléctrica Infrarroja	`PNP NA (24V)`	Registra ingreso en cabecera, incrementa lote y valida permiso de tránsito (KB1).
`B2 (%I0.4)`	Sensor Material	Detector Inductivo M18	`PNP NA (24V)`	Detecta presencia de masa ferromagnética/metálica frente a estación 1 (Cilindro 1A1).
`B3 (%I0.5)`	Sensor Material	Detector Capacitivo M18	`PNP NA (24V)`	Detecta paso de materiales poliméricos/plásticos frente a estación 2 (Cilindro 2A1).
`1B1 (a0)`	Fin de Carrera	Sensor Magnético Reed (1A1)	`Reed NA (en 0 mm)`	Confirma cilindro 1A1 retraído en origen; condición obligatoria para mover cinta M1.
`1B2 (a1)`	Fin de Carrera	Sensor Magnético Reed (1A1)	`Reed NA (en 100 mm)`	Confirma expulsión metálica completa (100 mm); ordena el corte de 1Y1 para el retorno.
`2B1 (b0)`	Fin de Carrera	Sensor Magnético Reed (2A1)	`Reed NA (en 0 mm)`	Confirma cilindro 2A1 retraído en reposo; condición de seguridad para avance de cinta.
`2B2 (b1)`	Fin de Carrera	Sensor Magnético Reed (2A1)	`Reed NA (en 100 mm)`	Confirma expulsión plástica completa (100 mm); desenergiza 2Y1 para el retorno por muelle.
`P1 (%I0.6)`	Sensor Presión	Presostato Electroneumático FRL	`NA (umbral ≥ 5,0b)`	Supervisa presión neumática en colector FRL; ante presión < 5,0 bar bloquea la planta.

2.2. Etapa de Proceso (Lógica Secuencial y Enclavamientos)

El procesamiento lógico evalúa en ciclo continuo (**PLC** / lógica cableada a **24V DC**) el vector de entradas para determinar el estado seguro de la planta: interbloquea el motor **KM1** con la posición de los cilindros (**1B1 · 2B1 · /K2 · /K3**), memoriza la habilitación de pieza en tránsito (**KB1**), aplica arbitraje con prioridad metálica ante colisión de sensórica (**/B2** en rama plástica) y ejecuta watchdogs de tiempo para evitar atascos mecánicos.

2.3. Tabla Maestra de Salidas (Pre-actuadores, Actuadores e Indicadores)

Identificador	Tipo de Salida	Actuador Físico Vinculado	Efecto Físico sobre la Planta Mecatrónica
`KM1 ➔ M1`	Motor Eléctrico	Contactor KM1 + Motorreductor trifásico M1	Tracciona los rodillos de la cinta continua a velocidad regulada de 120 mm/s.
`1Y1 ➔ 1V1 ➔ 1A1`	Electroneumática	Solenoide 1Y1 (EV 5/2 monoestable) + Cilindro 1A1	Conmuta presión a cámara trasera: avance rápido A+ para expulsar metal hacia Tolva 1.
`2Y1 ➔ 2V1 ➔ 2A1`	Electroneumática	Solenoide 2Y1 (EV 5/2 monoestable) + Cilindro 2A1	Conmuta presión a cámara trasera: avance rápido B+ para desviar plástico hacia Tolva 2.
`H1 (Piloto Verde)`	Señalización	Columna luminosa Andon (LED Verde)	Indica máquina energizada y en régimen automático de marcha (K1=1).
`H2 (Piloto Ámbar)`	Señalización	Columna luminosa Andon (LED Amarillo)	Señala maniobra de clasificación activa y movimiento de cilindros (K2+K3=1).
`H3 (Piloto Rojo/Buzzer)`	Señalización / Alarma	Columna Andon (LED Rojo destellante + Sirena)	Indica bloqueo por falla (KF=1): emergencia S0, baja presión P1 o timeout de carrera.

2.4. Tabla de Polaridades, Contactos Físicos y Convención Lógica (IEC 61131-3)

Señal de Entrada	Contacto Físico	Estado en Reposo (24V DC)	Interpretación Lógica en Ecuaciones
`S0 / S2`	NC (Normal Cerrado Fail-Safe)	Cerrado (24V DC aplicados)	`1 = Sin emergencia / Sin parada activa`
`S1 / S3`	NA (Normal Abierto)	Abierto (0V DC)	`1 = Pulso activo de arranque o de rearme`
`P1 (Presostato)`	NA neumático	Cerrado con red presurizada (≥5 bar)	`1 = Presión de aire conforme a régimen`
`B1 / B2 / B3`	PNP NA (3 hilos)	Abierto sin pieza frente a óptica	`1 = Objeto / material detectado en cabezal`
`1B1 / 2B1`	Reed NA (magnético en 0 mm)	Cerrado por campo de imán en émbolo	`1 = Cilindro totalmente retraído en origen`
`1B2 / 2B2`	Reed NA (magnético en 100 mm)	Abierto en posición de reposo	`1 = Cilindro al final de carrera de avance`

3. DIAGRAMA EN BLOQUES DEL SISTEMA MECATRÓNICO (CONSIGNA PUNTO 3)

El modelado estructural del sistema se basa en la teoría general de sistemas mecatrónicos de **lazo cerrado**. Se diferencian rigurosamente tres flujos que interactúan de forma armónica: el **Flujo de Señales de Control e Información** (líneas continuas), el **Flujo de Energía Eléctrica y Neumática** (líneas superiores de potencia) y el **Flujo de Materia** (piezas sólidas transportadas), cerrado mediante la **Realimentación Sensorial (Feedback)**.

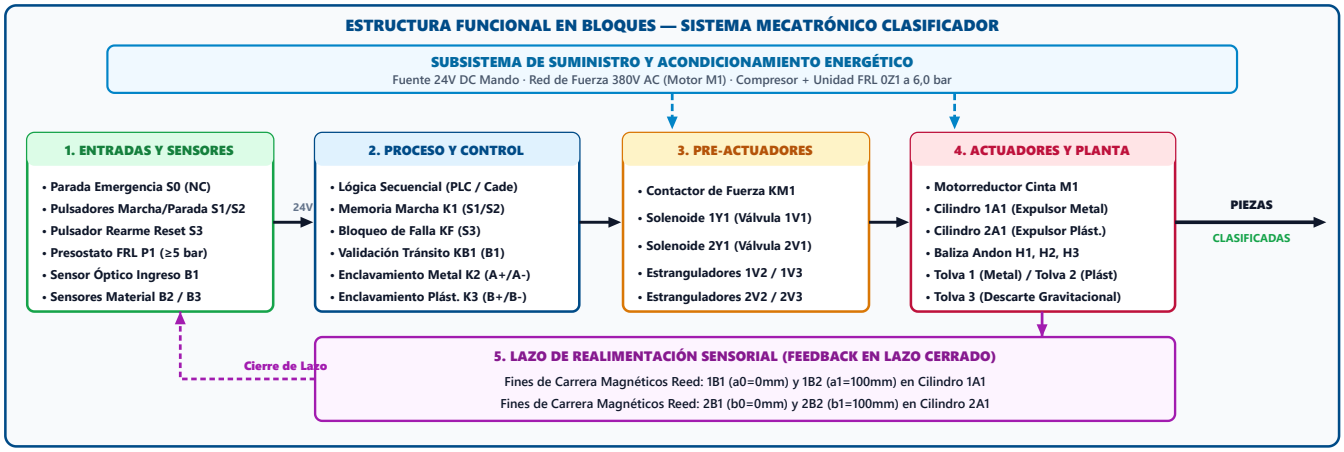


Figura 3.1: Diagrama en bloques completo de lazo cerrado según la teoría general de sistemas mecatrónicos.

3.1. Análisis Detallado de los Subsistemas Funcionales

- **1. Adquisición de Señales:** Los transductores capturan el estado físico del entorno (presión de contacto, permeabilidad ferromagnética, permitividad dieléctrica, posición de imanes de émbolos y presión barométrica) y los acondicionan a niveles lógicos de **0V / 24V DC**.
- **2. Procesamiento Lógico y Enclavamiento:** Implementa la arquitectura de mando secuencial (prevista para cableado con relés industriales en CADe SIMU). Su misión principal es la protección de la integridad de la máquina: inhibe el giro de la cinta mientras un cilindro esté actuando (**/K2 · /K3**).
- **3. Pre-actuación y Modulación:** Los relés y contactores de mando (**KM1, 1Y1, 2Y1**) conmutan corrientes elevadas de potencia a partir de señales de comando de baja potencia (**~100 mA**), mientras las válvulas estranguladoras regulan la velocidad neumática.
- **4. Actuación Mecánica y Planta:** Transforma potencia eléctrica en rotación cinemática (**M1**) y potencia fluídica en fuerza axial (**F = P · A**) expulsando las piezas hacia los canales de acopio.
- **5. Realimentación Sensorial (Feedback):** Transmite la confirmación física inequívoca de fin de recorrido (**1B2, 2B2**) y regreso seguro a origen (**1B1, 2B1**). Sin esta realimentación, el sistema sería en lazo abierto y vulnerable a atascos destructivos.

4. DESARROLLO DE LA LÓGICA DE FUNCIONAMIENTO Y GRAFCET (CONSIGNA PUNTO 4)

El gobierno secuencial se modela mediante ecuaciones lógicas booleanas normalizadas para su posterior implementación en **Cade simu** mediante circuito de mando electromecánico (relés auxiliares **KF, K1, KB1, K2, K3**), junto con el modelado formal **GRAFCET (Norma IEC 60848)** y su **Diagrama Espacio-Fase**.

4.1. Ecuaciones Booleanas del Circuito de Mando y Watchdogs de Seguridad

Variable de Salida	Ecuación Lógica Normalizada	Justificación Técnica y Seguridad Industrial
`KF (Memoria Bloqueo)`	`KF = (/S0 + /P1 + ALM_WD + KF) · /S3`	Enclava alarma ante emergencia (**S0=0**), baja presión (**P1=0**) o watchdog (**ALM_WD=1**). Requiere pulsar **S3 (Rearme)** para rehabilitar.
`K1 (Memoria Marcha)`	`K1 = S0 · S2 · P1 · /KF · (S1 + K1)`	Circuito marcha/parada con retención. Prioridad a la desconexión. Solo enclava si la planta está libre de fallo (**/KF=1**).
`KB1 (Validación Tránsito)`	`KB1 = K1 · (B1 + KB1) · /Fin_Lote`	El sensor óptico **B1** valida la entrada de pieza, habilita las ramas expulsoras y vigila atasco (si **B1=1 > 3,0 s ➔ ALM_WD**).
`KM1 (Contactor Cinta)`	`KM1 = K1 · 1B1 · 2B1 · /K2 · /K3`	La cinta tracciona solo si **K1=1**, ambos vástagos están en reposo (**1B1 · 2B1**) y no hay ciclo de expulsión en curso (**/K2 · /K3**).
`K2 / 1Y1 (Ciclo Metal)`	`1Y1 = K2 = K1 · KB1 · (B2·1B1 + K2) · /1B2`	Con pieza validada (**KB1**), si el inductivo **B2=1**, se enclava **K2** y avanza **1A1 (A+)**. Al tocar **1B2**, cae **K2** y retorna por muelle (**A-**).
`K3 / 2Y1 (Ciclo Plástico)`	`2Y1 = K3 = K1 · KB1 · (B3·/B2·/K2·2B1 + K3) · /2B2`	Si el capacitivo **B3=1**, activa **2Y1 (B+)** hasta **2B2**. Incluye bloqueo **/B2 · /K2** que prioriza la rama metálica ante conflicto **B2 · B3**.
`ALM_WD (Watchdogs)`	`WD = (Y·/B2 > 1,5s) + (/Y·/B1 > 2,0s) + (B2·B3 > 1s)`	Vigila fallos mecánicos: avance **> 1,5 s** sin alcanzar fin de carrera, retorno **> 2,0 s**, conflicto **B2 · B3 > 1,0 s** o atasco **B1 > 3,0 s**.

4.2. Modelado Secuencial GRAFCET (IEC 60848) y Diagrama Espacio-Fase Sincronizado

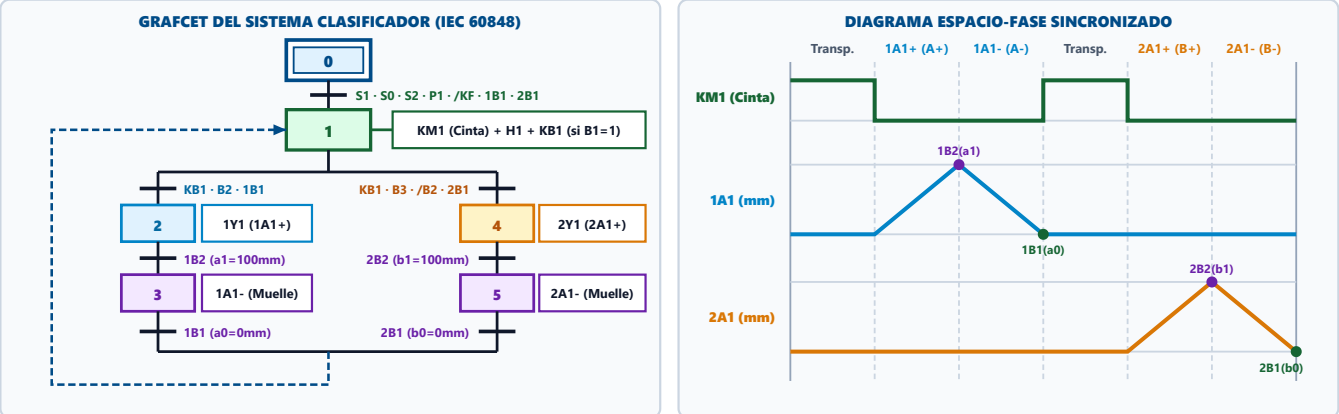


Figura 4.1: Modelado funcional secuencial (Izquierda: GRAFCET IEC 60848 · Derecha: Diagrama Espacio-Fase sincronizado).

4.3. Explicación Paso a Paso de la Secuencia Operativa

1. **Etapa 0 (Condiciones Iniciales y Rearme):** Exige que la emergencia esté deshabilitada (**S0=1**), presión correcta (**P1=1**), relé de fallo desenclavado tras rearme (**/KF=1**) y ambos vástagos en posición de reposo (**1B1 · 2B1**).
2. **Etapa 1 (Arranque de Tracción y Validación B1):** Al presionar **S1**, se enclava **K1**, enciende la luz verde **H1** y entra el contactor **KM1**. La pieza pasa por la barrera **B1**, activando la memoria retentiva de tránsito **KB1**.
3. **Etapas 2 y 3 (Rama A - Clasificación Metálica):** Al tocar **B2**, se enclava **K2**, pausando la cinta (**/K2** abre **KM1**) y energizando la electroválvula **1Y1**. El cilindro **1A1** avanza (**A+**) empujando la pieza a Tolva 1. Al cerrar el fin de carrera **1B2**, cae **K2/1Y1** y el resorte retorna el vástago (**A-**) hasta **1B1**, reanudando la cinta.
4. **Etapas 4 y 5 (Rama B - Clasificación Plástica):** La pieza polimérica no activa **B2** y al llegar a **B3** entra **K3**, detiene la cinta y energiza **2Y1** extendiendo **2A1 (B+)** hacia Tolva 2. Al tocar **2B2**, corta **2Y1** y regresa por muelle (**B-**) hasta **2B1**.

5. MATRIZ DE TRAZABILIDAD Y VERIFICACIÓN FUNCIONAL (V&V)

Para garantizar el cumplimiento estricto de los requisitos de ingeniería mecatrónica establecidos en las consignas 1 a 4, se correlacionan las funciones solicitadas con su elemento físico, su ecuación matemática y su criterio de validación:

Requisito Funcional / de Seguridad	Elemento Asociado	Ecuación / Condición Lógica	Estado	Dictamen
Validación de ingreso, conteo y vigilancia de atasco	`B1 ➔ KB1`	`KB1 = K1·(B1+KB1)·/Fin | T_B1 < 3,0s`	Modelado	CONFORME
Detección y desvío de piezas metálicas	`B2 ➔ 1Y1 ➔ 1A1`	`1Y1 = K2 = K1·KB1·(B2·1B1+K2)·/1B2`	Modelado	CONFORME
Detección y desvío de piezas plásticas	`B3 ➔ 2Y1 ➔ 2A1`	`2Y1 = K3 = K1·KB1·(B3·/B2·/K2·2B1+K3)·/2B2`	Modelado	CONFORME
Pausa de cinta durante carrera de vástagos	`KM1 ➔ Motor M1`	`KM1 = K1 · 1B1 · 2B1 · /K2 · /K3`	Modelado	CONFORME
Arbitraje de conflicto B2/B3 y prioridad metal	`B2 + B3 ➔ K2 / WD`	`Bloqueo /B2·/K2 en K3 | B2·B3 > 1,0s ➔ KF`	Modelado	CONFORME
Supervisión de tiempos de carrera de cilindros	`1B1/1B2, 2B1/2B2`	`Avance > 1,5s | Retroceso > 2,0s ➔ KF`	Modelado	CONFORME
Parada de emergencia, baja presión y rearme manual	`S0, P1, S3 ➔ KF`	`KF = (/S0 + /P1 + ALM_WD + KF) · /S3`	Modelado	CONFORME

6. PROYECCIÓN Y ARQUITECTURA PARA LAS PRÓXIMAS ETAPAS (PUNTOS 5 Y 6: CADE SIMU)

Tal como se estipula en la consigna de trabajo, el presente informe cubre exhaustivamente la **Etapa 1 (Puntos 1 al 4)** y sienta de manera formal la base teórica y algorítmica para la ejecución inmediata de las etapas subsiguientes en el software **Cade simu**:

PUNTO 5.1: ESQUEMA DE FUERZA

Diseño multifilar en Cade simu: Línea trifásica **3~ 380V + N + PE**, seccionador fusible/guardamotor **QM1**, contactor de potencia **KM1** con relé térmico **FR1** y motorreductor de inducción **M1** para el arrastre mecánico de la banda.

PUNTO 5.2: ESQUEMA DE MANDO

Circuito a **24V DC** (o **230V AC** con transformador): pulsadores **S0, S1, S2, S3**, relés auxiliares **KF** (fallo), **K1** (marcha), **K2** y **K3** (expulsores), bobinas de electroválvulas **1Y1** y **2Y1** y señalización óptica Andon **H1, H2, H3**.

PUNTOS 5.3 Y 6: NEUMÁTICA Y TEST

Esquema neumático en Cade simu: Fuente de presión, FRL **0Z1**, válvulas **5/2** monoestables y cilindros de doble efecto **1A1** y **2A1** con sensores Reed magnéticos, junto con el protocolo de pruebas de validación funcional en clase.

Conclusión de la Etapa 1: El sistema mecatrónico queda completamente definido y modelado en sus dimensiones operativas, sensoriales, lógicas y cinemáticas. La formulación matemática y el GRAFCET IEC 60848 aseguran una translación unívoca y directa hacia el entorno de simulación de **Cade simu**.

Hugo Ariel Martinez
Alumno — Tecnicatura Superior en Mecatrónica
Universidad Tecnológica Nacional — Facultad Regional Paraná
Año Académico 2026 · Cátedra: Mecatrónica II